

7.1 - A linguagem da confiabilidade

SLI, SLO e SLA: o que você promete e o que consegue medir

99,9% prometido sem saber o que significa

- **Cliente enterprise pergunta o SLA de disponibilidade**
 - Roberto responde 99,9% sem calcular o que implica

LUNALOG

O cliente enterprise perguntou qual era o SLA de disponibilidade da LunaLog. Roberto respondeu '99,9% ao mês' de improviso, sem calcular que isso tolera apenas 43 minutos de indisponibilidade. No primeiro mês de contrato, o sistema ficou fora por 3 horas e 20 minutos em dois incidentes, e a cláusula de SLA foi acionada. Roberto descobriu que tinha assinado um compromisso sem entender como medir, monitorar ou garantir o que prometeu.

SLI, SLO e SLA são três camadas distintas

Da métrica medida ao contrato assinado

- **SLI é a métrica que mede a experiência real**
 - latência, taxa de erro ou disponibilidade que o usuário sente
- **SLO é o objetivo interno para esse indicador**
 - exemplo: 99,9% das requisições abaixo de 300ms no mês
- **SLA é o compromisso contratual derivado do SLO**
 - inclui penalidade quando o número prometido não é cumprido
- **O SLO deve ser mais rígido que o SLA**
 - a folga entre os dois é a sua margem de segurança

SLO interno contra SLA contratual

SLO (objetivo interno)

- Meta que o time persegue no dia a dia
- Mais rígido, cria margem antes da multa
- Ajustável conforme o aprendizado operacional
- Medido em janela de tempo deslizando

SLA (compromisso contratual)

- Número prometido formalmente ao cliente
- Quebrá-lo aciona penalidade ou crédito
- Difícil de renegociar depois de assinado
- Deve nascer de um SLO já validado

Não prometa o que você não mede

- **99,9% ao mês tolera só 43 minutos fora**
- **99,99% reduz essa folga para 4 minutos**

Antes de assinar qualquer SLA, traduza a porcentagem em minutos reais de indisponibilidade tolerada e confirme que você consegue medir e sustentar esse número. Um SLA sem SLI por trás é uma promessa sem instrumento de verificação.

- Roberto pagou multa por um número que não sabia medir



SLI, SLO e SLA dão nome ao que você promete. Mas se comprometer com um SLO é só o ponto de partida. Como transformar esse número, que fica parado num documento, em uma ferramenta que decide todo dia se você pode arriscar um deploy ou se precisa frear? Existe um saldo que governa exatamente isso, e quando ele zera, a regra do jogo muda por completo.

Error budget: o saldo entre velocidade e estabilidade